

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. В. Бржезовский
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

ЗАПОЛНЕНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ

по курсу:

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № _____ 4326

подпись, дата

Г. С. Томчук
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: освоение операций модификации данных и структуры базы данных, а также проверка ограничений целостности на практике в СУБД MySQL.

2 Постановка задачи

Требуется заполнить ранее созданную базу данных тестовыми данными, включая корректные и некорректные записи, выполнить их корректировку с использованием операторов INSERT, UPDATE, DELETE, продемонстрировать работу ограничений и каскадных действий, а также при необходимости изменить структуру таблиц с помощью ALTER TABLE.

Вариант: 4.

Создайте базу данных для хранения следующих сведений: студент, группа, дисциплина, преподаватель, лабораторная работа, рейтинг за сданную лабораторную работу.

3 Ход выполнения

Была использована созданная в лабораторной работе № 1 структура базы данных СУБД MySQL версии 8.0.45. Для выполнения задач лабораторной работы был написан скрипт, приведенный в Приложении.

В таблицы были добавлены тестовые данные с помощью оператора INSERT. Вставка включала как корректные данные, удовлетворяющие ограничениям, так и некорректные, приводящие к ошибкам. Некорректные запросы и возникшие из-за них ошибки представлены на рисунках 1 и 2.

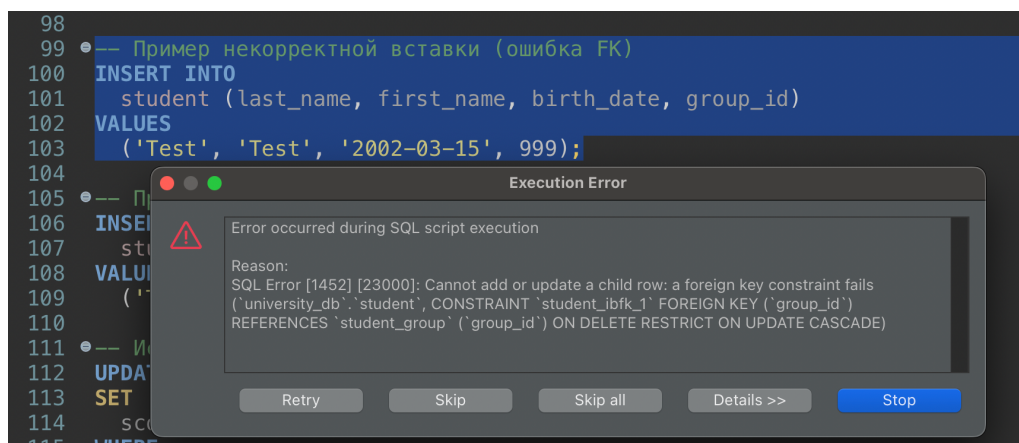


Рисунок 1 — Ошибка ссылочной целостности

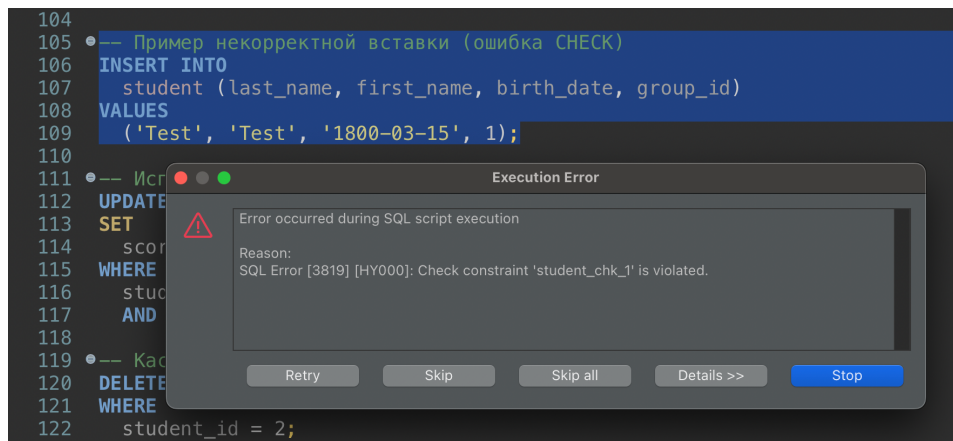


Рисунок 2 — Ошибка CHECK

В таблицы были добавлены данные о нескольких группах, студентах, преподавателях, дисциплинах и лабораторных работах. Данные включают различные сценарии: студенты без сданных работ, студенты с одинаковыми оценками, а также частично заполненные результаты.

Была проверена работа каскадных операций при удалении связанных данных. Удаление записи из таблицы student привело к автоматическому удалению связанной записи из lab_rating благодаря ON DELETE CASCADE. На рисунках 3 и 4 приведены полученные данные после каскадного удаления студента с ID=2.

	student_id	last_name	first_name	middle_name	birth_date	group_id	email	phone
1	1	Сыроежкин	Сергей	Иванович	2003-05-10	1	syroezhkin@mail.com	+7-999-111-22-33
2	3	Петров	Дмитрий	[NULL]	2001-09-20	2	[NULL]	[NULL]

Рисунок 3 — Результирующие данные student. Студент с ID=2 отсутствует

	rating_id	student_id	lab_id	score	submission_date
1	1	1	1	5	2024-01-10
2	2	1	2	4	2024-01-15

Рисунок 4 — Результирующие данные lab_rating. Оценка студента с ID=2 была удалена после удаления студента

Также была выполнена корректировка структуры базы данных с помощью ALTER TABLE (добавление поля phone в таблицу student). Новая схема базы представлена на рисунке 5.

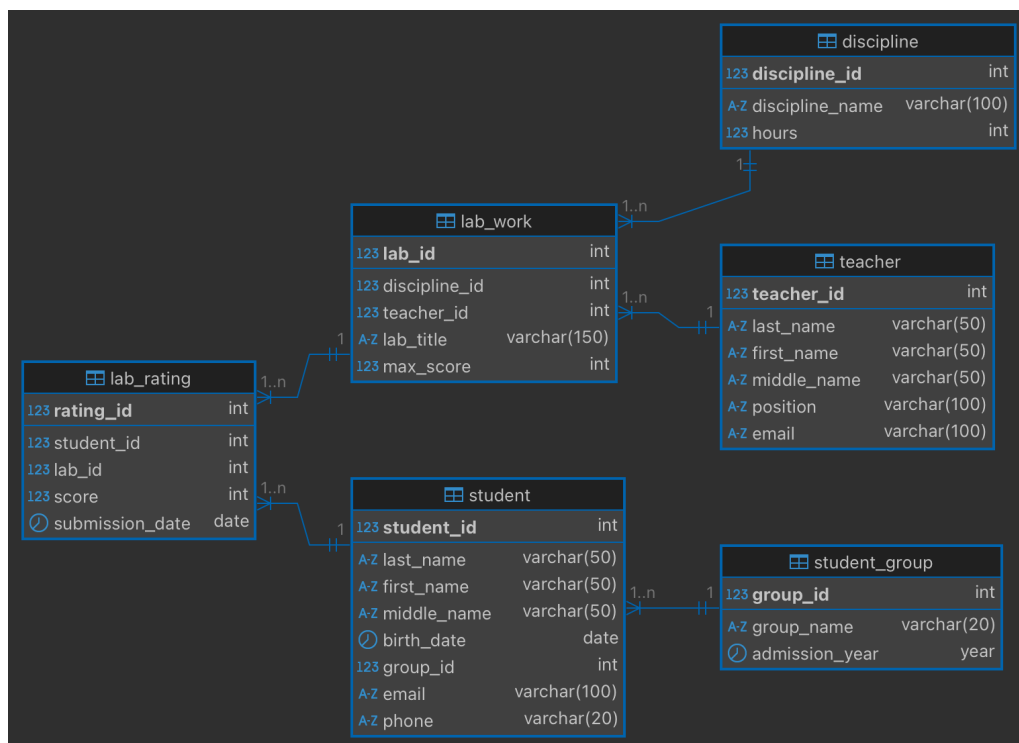


Рисунок 5 — Обновленная схема БД

4 Выводы

В ходе работы были освоены операции добавления, изменения и удаления данных, а также продемонстрирована работа ограничений целостности и каскадных зависимостей. Получен практический опыт проверки корректности данных и модификации структуры базы данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ

```
USE university_db;

-- Восстановление базы в первоначальный вид
SET
    FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

TRUNCATE TABLE lab_rating;

TRUNCATE TABLE lab_work;

TRUNCATE TABLE student;

TRUNCATE TABLE teacher;

TRUNCATE TABLE discipline;

TRUNCATE TABLE student_group;

SET
    FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

ALTER TABLE student
DROP COLUMN phone;

-- Добавление групп
INSERT INTO
    student_group (group_name, admission_year)
VALUES
    ('4000', 2022),
    ('4001', 2023);

-- Добавление преподавателей
INSERT INTO
    teacher (
        last_name,
        first_name,
        middle_name,
        position,
        email
    )
VALUES
    ('Иванов', 'Иван', 'Иванович', 'Доцент', NULL),
    (
        'Петров',
        'Петр',
        NULL,
        'Профессор',
        'petrovpetr@yandex.ru'
    );

-- Добавление дисциплин
INSERT INTO
    discipline (discipline_name, hours)
VALUES
    ('Базы данных', 120),
    ('Программирование', 100);

-- Добавление студентов
INSERT INTO
    student (
```

```

        last_name,
        first_name,
        middle_name,
        birth_date,
        group_id,
        email
    )
VALUES
    (
        'Сыроежкин',
        'Сергей',
        'Иванович',
        '2003-05-10',
        1,
        'syroezhkin@mail.com'
    ),
    (
        'Иванов',
        'Алексей',
        NULL,
        '2002-03-15',
        1,
        'ivanov@mail.com'
    ),
    ('Петров', 'Дмитрий', NULL, '2001-09-20', 2, NULL);

-- Добавление работ
INSERT INTO
    lab_work (discipline_id, teacher_id, lab_title, max_score)
VALUES
    (1, 1, 'ЛР1', 5),
    (1, 1, 'ЛР8', 5),
    (2, 2, 'ЛР1', 5);

-- Добавление оценок
INSERT INTO
    lab_rating (student_id, lab_id, score, submission_date)
VALUES
    (1, 1, 2, '2024-01-10'),
    (1, 2, 4, '2024-01-15'),
    (2, 1, 3, '2024-01-11');

-- Пример некорректной вставки (ошибка FK)
INSERT INTO
    student (last_name, first_name, birth_date, group_id)
VALUES
    ('Test', 'Test', '2002-03-15', 999);

-- Пример некорректной вставки (ошибка CHECK)
INSERT INTO
    student (last_name, first_name, birth_date, group_id)
VALUES
    ('Test', 'Test', '1800-03-15', 1);

-- Исправление оценки за работу
UPDATE lab_rating
SET
    score = 5
WHERE
    student_id = 1
    AND lab_id = 1;

```

```
-- Каскадное удаление студента
DELETE FROM student
WHERE
    student_id = 2;

-- Добавление в student поля для номера телефона
ALTER TABLE student
ADD phone VARCHAR(20);

UPDATE student
SET
    phone = '+7-999-111-22-33'
WHERE
    student_id = 1;

UPDATE student
SET
    phone = '+7-999-222-33-44'
WHERE
    email = 'ivanov@mail.com';
```